Paper Magic

Khám phá bài báo bằng ngữ nghĩa và RAG



Web3D · React/Vite · Next.js · MongoDB

Cập nhật chức năng và kiểm chứng
Mốc 0.7.0 · 04/11/2026

Bài toán và kết quả cần trả

Tìm tài liệu theo nhu cầu nghiên cứu, kể cả khi chưa biết đúng thuật ngữ

Đầu vào

Câu hỏi tự nhiên
Phạm vi dữ liệu
Lĩnh vực, năm, topK

Xử lý

Hiểu cách diễn đạt
Tìm bài và đoạn nguồn
Đánh giá lại mức liên quan

Đầu ra

Bài báo và node màu
Đoạn trích nguyên văn
Diễn giải có nguồn

Corpus gốc 30 bài + cache online. Mục tiêu 5.000–20.000 abstract chưa được nghiệm thu.

Phạm vi đã triển khai

Các trạng thái được phân biệt để tránh hiểu nhầm khả năng của bản cơ bản

Nội dung	Hiện trạng
Web3D, tìm ngữ nghĩa, lưu bài	Đã chạy qua UI và backend
RAG có đoạn dẫn chứng	Đã có; đọc abstract/tiêu đề
Backend local không Internet	Đã kiểm qua API khi chặn fetch ngoài
PDF toàn văn / tài khoản / sync	Chưa triển khai đầy đủ
HTTPS 443	Đã kiểm local; chưa có domain public

Node TLS và Nginx TLS dùng chứng chỉ thử nghiệm cục bộ; không phải bằng chứng đã host lênInternet.

Kiến trúc modular monolith

Chia trách nhiệm rõ nhưng giữ một backend để dễ chạy và kiểm chứng cục bộ



packages/core

Schema · số phức · vector · PCA · chunk · kiểm citation

Hosting mục tiêu: NginxHTTPS 443 ở phía trước. Không mở 3001/8080/27017 raInternet.

Luồng có mạng và IndexedDB

IndexedDB là bản lưu phía trình duyệt, không phải bước bắt buộc trước mọi lượt tìm



Khi API không truy cập được

Client dùng dữ liệu đã lưu và E5 trong browser; giao diện báo chế độ dự phòng.

Không có cơ chế đồng bộ bookmark đa tài khoản. Trình duyệt mới chưa có cache của máy cũ.

RAG: tìm nguồn trước khi diễn giải

Model chỉ nhận các đoạn đã truy xuất làm context



Điểm kiểm

Quote phải đúng văn bản gốc; ID citation thuộc context

Khi model lỗi

Giữ đoạn nguồn; không báo đã trả lời thành công

RAG hiện chưa đọc toàn văn PDF. Citation đúngID không tự chứng minh mọi nhận định đúng nghĩa.

Ba model có trách nhiệm khác nhau

Tất cả được gọi từ JS/TS, đọc weights cục bộ sau lần cài đầu

Vai trò	Model	Kết quả
Embedding	Multilingual E5-small Q8	Vector 384D
Lập kế hoạch / diễn giải	Qwen3-0.6B Q4	Ý định, câu tìm, diễn giải
Đọc lại cặp query–đoạn	MiniLM cross encoder Q8	Raw logit để rerank

Weights bổ sung ≈885.2 MiB và 22.8 MiB ở backend. Đây là inference với model pretrained, chưa tự train.

Vector 384D và bản đồ 3D

Tìm kiếm và hiển thị có hai vai trò riêng

384 chiều

Cosine so sánh nội dung
Điểm không phải % chính xác
Hybrid kết hợp nhiều tín hiệu

3 chiều

PCA chiếu vector để vẽ
Khoảng cách có thể mất thông tin
Node và sách trong cùng cảnh

Màu theo dải cosine: cao ≥0.82; vừa0.79–0.82; thấp hơn <0.79. Ngưỡng prototype chưa hiệu chuẩn.

Chuyển động được tính bằng toán

Geometry và Canvas tạo hình; trạng thái theo dt điều khiển chuyển động

$$z' = z \times (\cos\theta + i \sin\theta)$$

Số phức quay điểm trong mặt phẳng; kết hợp các mặt phẳng cho 3D

$$\text{value}' = \text{value} + (\text{target} - \text{value}) \times (1 - \exp(-\lambda dt))$$

Nội suy theo thời gian giúp chuyển động không phụ thuộc cứng vào số FPS

Còn dùng sin/cos, scale, ma trận/camera và state machine; không tuyên bố mọi phép toán chỉ là số phức.

Sách có trạng thái và thứ tự rõ

Hiệu ứng chỉ chuyển sang đọc khi có kết quả



Khi thoát

Khép sách → lùi camera → mở lại → nhả chữ → tiếp tục lơ lửng

Đã kiểm mở/lật/thoát, đổi bài, reduced motion và mobile. Trang hiện là hồ sơ/abstract, không phải số trang PDF.

MongoDB và dữ liệu trong web

Mongo là dữ liệu backend; IndexedDB phục vụ cache và bookmark trên từng trình duyệt

Nơi lưu	Nội dung
papers / embeddings / datasets	Corpus gốc, vector và manifest/PCA
onlinePapers / onlineEmbeddings	Bài ngoài và vector đúng model revision
ragRuns	Query, plan, evidence, claim; TTL7 ngày
IndexedDB: library / bookmarks / online	Bản cache đã kiểm và các ID đã lưu

Không đưa _id nội bộ vào DTO paper. Dữ liệu ngoài qua schema; không báo Mongo thành công khi đang dùng fallback.

Thiết kế API và hợp đồng dữ liệu

Giữ API v1/v2, bổ sungv 3 cho nghiên cứu có dẫn chứng

API	Vai trò
GET v1: health / papers / graph	Khởi tạo và kiểm trạng thái
GET v1: paper / neighbors	Hồ sơ và bài gần nhau
POST /api/v1/search	Tìm trên corpus gốc
POST /api/v2/search	Nguồn online/combined, tương thích cũ
POST /api/v3/research	Plan + passage retrieval + evidence + diễn giải

v3: query 2..300; topK nguyên 1..20; scope 3giá trị; body≤8192 byte; lỗi có code/message/requestId.

Số hàm và biến được đếm từ mã nguồn

201 hàm có tên · 1148 biểu thức khởi tạo biến

Module	Hàm	Biến
Scene3D	59	352
Model trong browser	2	12
RAG backend	21	97
Nguồn học thuật	17	80
Frontend và lưu web	23	92
Backend/API	20	75
Core dùng chung	36	122
Công cụ và kiểm chứng	23	318

Không tính anonymous callback như hàm có tên. Catalog nêu file/dòng/tham số và giữ đầy đủ biểu thức gán, không thu secret runtime.

null, undefined và số phải có quy tắc

Không dùng một giá trị rỗng để che lỗi hệ thống

Tình huống	Giá trị đúng
Đã xác định không có lựa chọn/PDF	null
Field tùy chọn chưa truyền/score chưa chạy	undefined hoặc bỏ khỏi JSON
Danh sách không có phần tử	[]
Input sai / không chạy được model	Validation hoặc lỗi có status
topK = "12abc" / NaN / Infinity	Từ chối; không ép số để qua kiểm

strictNullChecks, exactOptionalPropertyTypes, noUncheckedIndexedAccess. Kiểm chuỗi, kiểu, số hữu hạn, nguyên và khoảng.

Log AI theo module và theo lượt chạy

Hai loại nhật ký có mục đích khác nhau

Phát triển

Yêu cầu và contract
File thay đổi + SHA256
Phần sửa và bằng chứng test

Runtime RAG

Prompt plan/synthesis
Output thật + phiên bản
TraceID và trạng thái accepted

Log phát triển là bản ghi theo module, không bịa transcript cho mọi function. accepted chỉ có nghĩa qua validator, chưa xác nhận đúng ngữ nghĩa.

Mất mạng vẫn làm được những gì?

Cần phân biệt backend cục bộ với máy chủ ở xa

Điều kiện	Khả năng
Mất Internet, còn backend local/LAN	Mongo/model local; tìm thư viện và RAG
Client không truy cập được backend	IDB + E5 browser; tìm/đọc/lưu và sách 3D
Chưa cài đủ model/cache	Không cam kết offline
Tìm bài mới / PDF chưa tải	Cần Internet

Đã kiểm RAG scope library qua API khi chặn fetch ngoài. Browser chỉ báo sẵn sàng sau khi kiểm đủ cache.

Có 8 nhóm kiểm chứng

Các nhóm có thể dùng chung testcase; không cộng thành số test mới

Nhóm	Bằng chứng
Unit / E2E	116 unit và 21 E2E ở mốc ứng dụng
Integration / Prompt contract	Nguồn/model/Mongo thật; kiểm output/citation
Offline / Visual QA	API local, browser reload; ảnh desktop/mobile
Performance / Security smoke	Load, soak, burst, memory; input, TLS, cancellation

Chưa có %coverage, benchmark ngữ nghĩa độc lập, pentest hoặc chứng minh mọi trường hợp đều đúng.

Tải và độ bền: kết quả đã đo

Process Next riêng, chặn fetch ngoài loopback; không tạo tải vào tab đang sử dụng

Phép thử	Thiết lập	Kết quả
Search load	120 request, 8 đồng thời	120×200; p95=14.94 ms
Input sai	80 request, 8 đồng thời	80×422
Soak	45 request trong 180 s	45×200; p95=33.77 ms
Burst	12 request đồng thời	2×200, 10×429
Phục hồi	Health sau burst	200;1.89 ms

Load và soak chủ yếu cache ấm; không phải sinh văn bản mới liên tục. 429 là bảo vệ quá tải, không phải tìm thành công.

Memory và CPU cần được giải thích

216 mẫu, chu kỳ1 giây;3 phút chưa đủ kết luận không rò bộ nhớ

3.47 GiB

RSS đỉnh của process
Bao gồm native/model/cache

75.24 MiB

Heap JS đỉnh
Không phải tổng RAM

340.50%

CPU đỉnh
100% = một logical CPU

Eventloop p99 lớn nhất≈317.72 ms trong một cửa sổ đo. Không phải latency HTTP của mọi request; chưa đo GPU/FPS.

Latency và kB không được đánh đồng

Điều kiện đo quyết định cách diễn giải con số

Chỉ số	Ý nghĩa
p50 / p95 / p99	Trung vị / percentile theo nearest rank
11.40 KiB	Body search v1 lớn nhất trong phép tải
935.32 KiB	Body v3 soak gồm corpus/vector, chưa nén
31.90 giây	Một lượt RAG local câu tự nhiên khi chặn mạng ngoài
180 giây soak	Độ bền ngắn; chưa thay test hàng giờ

kB=1000 byte; KiB=1024 byte; ms=1/1000 giây. Build gzip không phải kích thước truyền nếu server chưa bật nén.

Nginx kết thúc TLS trên cổng 443

Các service dữ liệu/model chỉ nghe loopback



Bằng chứng local

Nginx 1.30.6 · TLS 1.3 · chưa đăng nhập401 · web/API có đăng nhập200

Cert thử chỉ được test client tin cậy. Chưa có domain public/chứng chỉ CA được nghiệm thu; không dùng curl -k để báoTLS đạt.

Bảo mật và mã hóa

TLS, hash và mã hóa lưu trữ giải quyết các việc khác nhau

Truyền dữ liệu

TLS 1.2/1.3
Mongo TLS trên host
Không public cổng DB

Bí mật

Env/key ngoài Git
Basic Auth bảo vệ demo
Không có RBAC ứng dụng

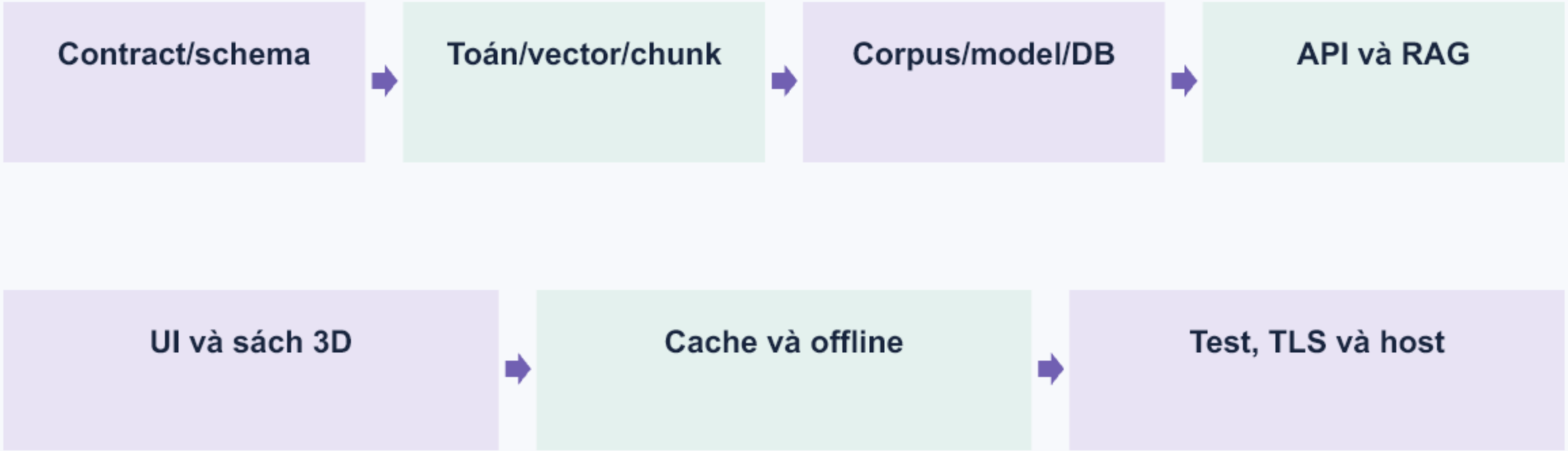
Lưu trữ

Disk/backup mã hóa
Key tách dữ liệu
SHA256 chỉ kiểm toàn vẹn

Thiết kế mã hóa disk/backup chưa được nghiệm thu trên host. Chưa có pentest hoặc bảo đảm chống mọi prompt injection.

Trình tự triển khai theo phụ thuộc

Chốt dữ liệu và kiểm chứng trước khi hoàn thiện giao diện và hosting



Đây là thứ tự phụ thuộc kỹ thuật; không phải phân công hoặc lịch tiến độ.

Hosting cần những bước cụ thể

Source GitHub không tự tạo một dịch vụ public



Nghiệm thu từ máy bên ngoài

TLS trust ·401/200/429 · tìm/đọc/lưu · offline · restart · backup/restore

DNS-01 cấp cert không cần HTTP 80. Manual DNS không tự gia hạn nếu thiếu hook; cần quy trình renew và kiểm soát key.

Phiên bản và quy trình kiểm chứng

Chạy thử → đọc tài liệu đúng bản → kiểm phiên bản → kiểm toàn luồng

Mức thay đổi	Điều kiện
Patch	Sửa lỗi tương thích; giữ cấu trúc/contract đã chốt
Minor	Thêm chức năng tương thích, ví dụ RAG v3 ở 0.7.0
Major	Có thể phá tương thích; cần migration và rollback

Kiểm cả runtime, lockfile, model revision và cấu hình host trước khi chốt kết quả

Node 24.22.1, pnpm 11.25.0, TS 5.9.3, Next 16.4.5, Vite 8.3.5, Transformers.js4.3.2 là phiên bản đã quan sát.

Hồ sơ và phần còn cần nghiệm thu

Tài liệu đi cùng source để có thể đối chiếu và chạy lại

Đã có

Kiến trúc/API/CSDL
Catalog hàm/biến + AI log
Test/tải/offline/TLS local

Cần kiểm tiếp

Full PDF và dữ liệu 5k–20k
Chất lượng ngữ nghĩa độc lập
Domain public, RBAC, backup host

Tài liệu chính: docs/README.md. Source: github.com/twic0501/jsts, nhánh codex/paper-magic. Không có phân công, tiến độ hoặc use case.